의료진 진료 카드 · ASL-050

극저탄수화물 식이 요청, 먼저 볼 위험

CRNT(Carbohydrate-Restricted Nutrition Therapy)와 일반적인 식사 조절을 구분한다.

영양성 케톤증의 맥락과 고위험 상황



연자 Q&A · 케톤을 해석할 때

영양성 케톤증	BHB(β-hydroxybutyrate) 0.5~3.0 mmol/L는 인슐린 분비가 유지되는 사람에서 산증 없이 유지될 수 있는 범위로 설명했다.
케톤산증	대개 BHB >3 mmol/L에 pH·중탄산염 저하를 동반하는 대사성 산증으로 설명했다. SGLT2i의 정상혈당 케톤산증 위험을 별도로 강조했다.

연자 Q&A · 주의 대상

약제·분비부전	SGLT2i, 제1형 당뇨병/LADA 등 인슐린 결핍, 인슐린·SU 사용(저혈당).
생리·질환·섭취	임신·수유, 진행된 CKD, 구토·탈수. 이런 상황은 케톤 상한을 낮추거나 해당 식이를 피하는 편이 안전하다는 답변이었다.

본강의와 Q&A · 약제 조정

SGLT2i	본강의는 ketosis를 유도할 정도의 탄수화물 제한 시 SGLT2i 중단을 강조했다. Q&A도 식사량 감소·구토 시 탈수·케톤산증, sick day 일시 중단 교육을 제안했다.
인슐린	저혈당 위험을 보되 인슐린 결핍 환자의 필수 인슐린을 급격히 줄이지 않는다. Q&A는 급격한 감량의 케톤산증 위험을 설명했다.

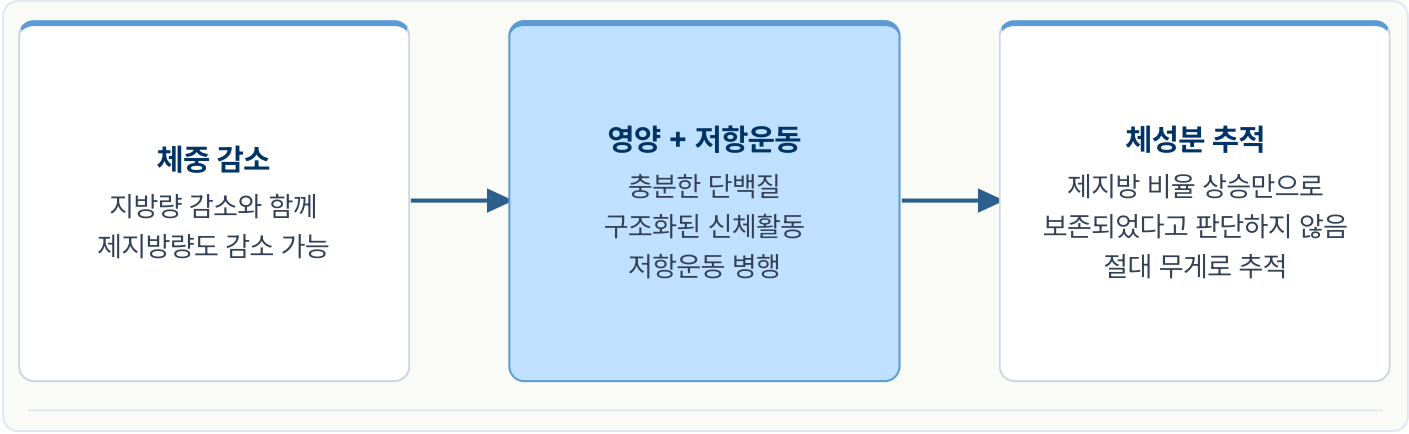
BHB 수치만으로 안전성을 결정하지 않는다. GLP-1 치료 중 섭취 감소·구토·탈수와 저혈당 위험 약제, 인슐린 결핍 여부를 함께 평가한다.

의료진 진료 카드 · ASL-050

CRNT 설명과 제지방량 보존

강의에서 소개한 연구 프로토콜과 영양·운동의 적용 맥락

체중만 보지 않고 제지방 절대량을 추적한다



본강의 · CRNT 연구의 구성

대사 목표	영양성 케톤증 달성·유지. BHB 0.5~3.0 mmol/L, 탄수화물 <30 g/day, 단백질 약 1.5 g/kg/day, 포만감에 맞춘 지방 섭취.
추적 체계	인터넷 연결 체중계와 혈당·케톤 원격 모니터링을 병행한 연구로 소개했다. GLP-1 RA 중단 뒤 HbA1c·체중 유지 결과는 이 관리체계의 맥락에서 읽는다.

본강의 · 제지방량 감소 예시

남성 예시	100kg·체지방률 35%에서 15kg 감량: 지방 12kg, 제지방 3kg 감소. 전체 감량의 20%가 제지방 감소.
여성 예시	85kg·체지방률 35%에서 13kg 감량: 지방 8kg, 제지방 5kg 감소. 전체 감량의 38.5%가 제지방 감소.

본강의 · 단백질과 운동 사례

사례 시리즈	3명에서 의도적 운동/구조화된 신체활동 주 4~7일, 저항운동 주 3~5일, 단백질 0.7~1.7 g/kg/day로 소개했다.
연자 설명	하루 체중 1kg당 단백질 1g 정도(70kg이면 70g)를 예로 들었다. 제지방 비율보다 절대량 보존을 추적하고 약물과 생활습관을 함께 관리한다.

여기에 적힌 탄수화물·BHB·단백질 수치는 강의에서 소개한 연구 구성이다. 환자별 저혈당·영양·신기능과 모니터링 가능성을 평가한 뒤 적용을 결정한다.